

Teste de proporções

Como vimos, o teste de proporções é um teste que pode ser interpretado tanto como um teste de hipóteses do tipo paramétrico quanto como um teste de hipóteses do tipo não-paramétrico. Isto se deve ao fato de que a proporção é uma medida que divide a variável em duas categorias e, neste sentido, o teste de proporções tem uma relação direta com o teste Binomial, sendo este último utilizado quando a amostra é pequena ($n < 30$). Portanto, a despeito de não conhecermos a distribuição da população, considerando que quando o número de observações é maior do que 30, assumiremos que a distribuição amostral é assemelhada à do tipo normal e utilizaremos o teste de proporções paramétrico.

O teste de indicará se é razoável assumir que a proporção de uma categoria na amostra pode ter sido extraída de uma população com os valores da hipótese nula ($H_0: \pi = \pi_0$, onde π é o parâmetro da população e π_0 é o valor de referência). Para isto, o teste utiliza a comparação entre os valores observados e esperados, conforme proposto em sua estatística teste

$$z_t = \frac{p - \pi}{\sqrt{\frac{\pi(1 - \pi)}{n}}}$$

onde σ_π , o desvio padrão da distribuição amostral, é dado por $\sigma_\pi = \sqrt{\frac{\pi(1 - \pi)}{n}}$.

O teste, portanto, utiliza a distribuição normal como a distribuição para a definição da estatística teste (z_t) e do valor crítico (z_c), sendo que a rejeição ou não da hipótese nula segue a figura abaixo 1.

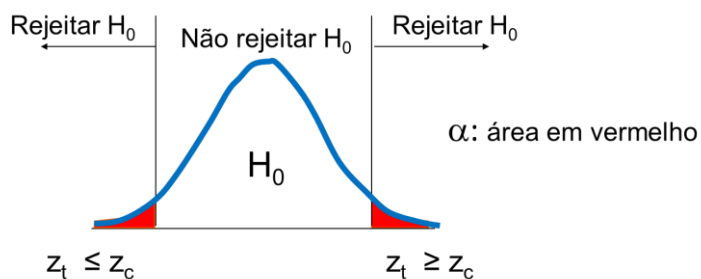


Figura 1- Área de rejeição para o teste de hipóteses de proporções